

Ayudantía N° 1: Series de Fourier

Resumen de Materia: Sea $f(\theta)$ una función definida de $(-p, p)$ que cumple las condiciones de Dirichlet, entonces $f(\theta)$ tiene una representación en Series de Fourier:

• Si $\theta \in \mathbb{R}$:

$$* f(\theta) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{n\pi}{p}\theta\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi}{p}\theta\right)$$

$$\rightarrow a_0 = \frac{1}{p} \int_{-p}^p f(\theta) d\theta \quad \rightarrow a_n = \frac{1}{p} \int_{-p}^p f(\theta) \cos\left(\frac{n\pi}{p}\theta\right) d\theta$$

$$\rightarrow b_n = \frac{1}{p} \int_{-p}^p f(\theta) \sin\left(\frac{n\pi}{p}\theta\right) d\theta$$

• Si $\theta \in \mathbb{C}$:

$$* f(\theta) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n e^{i \frac{n\pi}{p} \theta} \rightarrow c_n = \frac{1}{2p} \int_{-p}^p f(\theta) e^{-i \frac{n\pi}{p} \theta} d\theta$$

1^{er} Bonus: Relación entre coeficientes:

$$c_n = \begin{cases} \frac{1}{2}(a_n - i b_n) & n > 0 \\ \frac{1}{2}(a_{-n} + i b_{-n}) & n \leq -1 \end{cases} \quad \text{ó} \quad \begin{cases} a_n = c_n + c_{-n} \\ b_n = i(c_n - c_{-n}) \end{cases} \quad n \in \mathbb{N}_0$$

2^{do} Bonus: Delta de Kronecker (δ_{ij})

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1 & ; i=j \\ 0 & ; i \neq j \end{cases}$$

ó

$$\delta_{nm} = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N e^{2\pi i \frac{k}{N} (n-m)}$$

- Propiedades: (algunos)

$$\rightarrow \sum_j \delta_{ij} a_j = a_i \quad \rightarrow \sum_i a_i \delta_{ij} = a_j \quad \rightarrow \sum_k \delta_{ik} \delta_{kj} = \delta_{ij}$$

3^{er} Bonus: Relaciones de Ortogonalidad

$$\bullet \frac{1}{p} \int_{-p}^p \cos\left(\frac{n\pi}{p}\theta\right) \cos\left(\frac{\bar{n}\pi}{p}\theta\right) d\theta = \frac{\delta_{n\bar{n}}}{2} \quad \bullet \frac{1}{2p} \int_{-p}^p e^{-i\frac{n\pi}{p}\theta} e^{i\frac{\bar{n}\pi}{p}\theta} d\theta = \delta_{n\bar{n}}$$

$$\bullet \frac{1}{p} \int_{-p}^p \sin\left(\frac{n\pi}{p}\theta\right) \sin\left(\frac{\bar{n}\pi}{p}\theta\right) d\theta = \frac{\delta_{n\bar{n}}}{2}$$

$$\bullet \int_{-p}^p \cos\left(\frac{n\pi}{p}\theta\right) \sin\left(\frac{\bar{n}\pi}{p}\theta\right) d\theta = 0$$

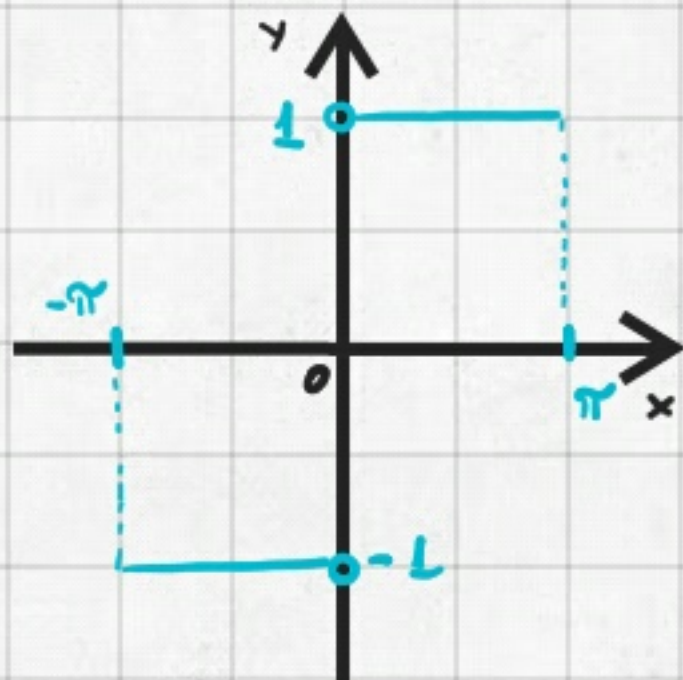
Ejercicios vistos en la Ayudantía

(1) Considere la siguiente función:

$$f(x) = \begin{cases} 1 & 0 < x < \pi \\ -1 & -\pi < x < 0 \end{cases}$$

Encuentre su expansión en series de Fourier
Trigonométrica.

Solución:



- $f(x)$ cumple las condiciones de Dirichlet. $\Rightarrow$ Hay serie de Fourier
- $f(x)$ es de periodo $T = 2p = 2\pi$
- $f(x)$ es una función impar $\Rightarrow a_0 = a_n = 0$

Luego $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(nx)$; por lo que es necesario calcular b_n

$$b_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) dx$$

$$= \frac{1}{2\pi} \left[\int_{-\pi}^0 \overset{(-1)}{f(x)} \sin(nx) dx + \int_0^{\pi} \overset{(1)}{f(x)} \sin(nx) dx \right]$$

$$= \frac{1}{2\pi} \left[\int_0^{\pi} \sin(nx) dx + \int_0^{\pi} \sin(nx) dx \right]$$

$$= \frac{2}{2\pi} \int_0^{\pi} \sin(nx) dx$$

$$= \frac{2}{2\pi} \left(-\frac{\cos(nx)}{n} \right) \Big|_0^{\pi}$$

$$= \frac{2}{2\pi} \left(\frac{(-1)^n \cos(n\pi) - (-1) \cos(0)}{n} \right) ; n \in \mathbb{N}$$

$$= \frac{2}{2\pi} \left(\frac{(-1)^{n+1} + 1}{n} \right)$$

Donde

$$b_n = \begin{cases} 0 & n \text{ par} \\ \frac{4}{n\pi} & n \text{ impar} \end{cases}$$

Finalmente

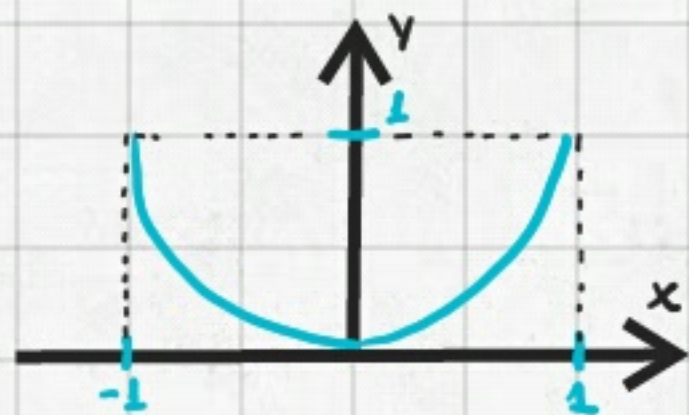
$$f(x) = \sum_{n \text{ impar}} \frac{4}{n\pi} \sin(nx) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{4}{\pi} \cdot \frac{\sin((2k+1)x)}{(2k+1)}$$

(2) Considere la siguiente función:

$$f(x) = x^2; \quad x \in [-1, 1]$$

Encuentre su desarrollo en serie de Fourier. Utilice la forma compleja.

Solución.



- $f(x)$ cumple las condiciones de Dirichlet.
- $f(x)$ es de periodo $T = 2p = 2$

Luego :

$$x^2 = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{in\pi x} ; \text{ De manera que hay que calcular } c_n$$

• $n = 0 :$

$$c_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{-1}^1 x^2 dx = \frac{1}{3} //$$

• $n \neq 0 :$

$$c_n = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 x^2 e^{-in\pi x} dx$$

$$c_n = \frac{1}{2} \left[\left(\frac{x^2 e^{-in\pi x}}{-in\pi} \right) \Big|_{-1}^1 - \int_{-1}^1 \left(\frac{2x e^{-in\pi x}}{-in\pi} \right) dx \right]$$

$$c_n = -\frac{1}{2in\pi} \left[(e^{-in\pi} - e^{in\pi}) - 2 \int_{-1}^1 x e^{-in\pi x} dx \right]$$

• Integración por partes

• Extraemos $-1/in\pi$
y evaluamos

• Integramos por partes

$$C_n = -\frac{1}{2in\pi} \left[(e^{-in\pi} - e^{in\pi}) - 2 \left[\left(\frac{x e^{-in\pi x}}{-in\pi} \right) \Big|_{-1}^1 - \int_{-1}^1 \left(\frac{e^{-in\pi x}}{-in\pi} \right) dx \right] \right]$$

$$C_n = -\frac{1}{2in\pi} \left[(e^{-in\pi} - e^{in\pi}) + \frac{2}{in\pi} \left[(e^{-in\pi} + e^{in\pi}) - \left(\frac{e^{-in\pi x}}{-in\pi} \right) \Big|_{-1}^1 \right] \right]$$

$$C_n = -\frac{1}{2in\pi} \left[(e^{-in\pi} - e^{in\pi}) + \frac{2}{in\pi} (e^{-in\pi} + e^{in\pi}) + \frac{2}{(in\pi)^2} (e^{-in\pi} - e^{in\pi}) \right]$$

$$C_n = \frac{1}{n\pi} \left[\left(\frac{e^{in\pi} - e^{-in\pi}}{2i} \right) - \frac{2}{i^2 n\pi} \left(\frac{e^{in\pi} + e^{-in\pi}}{2} \right) + \frac{2}{(in\pi)^2} \left(\frac{e^{in\pi} - e^{-in\pi}}{2i} \right) \right]$$

$$C_n = \frac{1}{n\pi} \left[\underset{\substack{\uparrow \\ 0}}{\sin(n\pi)} + \frac{2}{n\pi} \underset{\substack{\uparrow \\ (-1)^n}}{\cos(n\pi)} + \frac{2}{(in\pi)^2} \underset{\substack{\uparrow \\ 0}}{\sin(n\pi)} \right]$$

$$C_n = \frac{2}{n^2 \pi^2} (-1)^n \quad \checkmark \checkmark$$

Ahora bien:

$$x^2 = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{in\pi x}$$

$$x^2 = \sum_{n=-\infty}^{-1} c_n e^{in\pi x} + c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} c_n e^{in\pi x}$$

$$x^2 = \sum_{n=1}^{\infty} c_{-n} e^{-in\pi x} + \frac{1}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} c_n e^{in\pi x}$$

$$x^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{(-n)^2 \pi^2} (-1)^{-n} e^{-in\pi x} + \frac{1}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n^2 \pi^2} (-1)^n e^{in\pi x}$$

$$x^2 = \frac{1}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^n}{n^2 \pi^2} (e^{in\pi x} + e^{-in\pi x})$$

Forma Compleja

$$x^2 = \frac{1}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{n^2 \pi^2} (-1)^n \cos(n\pi x)$$

Forma Exponencial

Ejercicio Propuesto : Encuentre la Serie de Fourier de la función :

$$f(t) = \sin^3(t)$$

Solución : $f(t) = \frac{3}{4} \sin(t) - \frac{1}{4} \sin(3t)$